



Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Banco de Dados
Professor: Walter Takashi Nakamura
Alunos(as):
Leilla Mendes da Silva **RA:**2515652
Stéfanny vitória da Costa Rosa **RA:** 2747103



Trabalho Prático - Entrega 2: Mapeamento para o MR

● Mapeamento para o Modelo Relacional (4,0 pontos)

1. Fiscalizacao (ID_Registro_Anvisa, Data_Inspecao, Status_Regularizacao, Certificado_AFE, ID_Empresa_FK)
2. Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)
3. Filial (ID_Filial, CNPJ_Filial, Rua, Numero, Bairro, ID_Empresa_FK)
4. Matriz (CNPJ_Matriz, ID_Empresa_FK)
5. Estoque (ID_Estoque, Data_Entrada, Localizacao, Quantidade_Atual, ID_Empresa_FK)
6. Produto (ID_Produto, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda, Lote_Fabricacao, Tipo_Produto)
7. Fornecedor (ID_Fornecedor, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)
8. Fabricante (ID_Fabricante, CNPJ_Fabricante, Nome_Fabricante, SAC_Telefone, UF_Sede)
9. Movimentacao_Estoque(ID_Movimentacao, Tipo_Movimentacao(E/S), Historico_de_Movimentacao, Finalidade/Motivo, Origem_e_Destino, Data_Hora_Movimentacao, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK, ID_Estoque_FK)
10. Item_Compra (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, Quantidade, Preco_Unitario, Desconto_Item)
11. Categoria (ID_Categoria, Nome_Categoria, Descricao)
12. Compra (ID_Compra, Data, Horario, Valor_Final, Desconto, ID_Pessoa_FK)
13. Presencial (ID_Compra_FK, NFCE_Numero, ID_Caixa)
14. On_Line (ID_Compra_FK, ID_Cupom_FK, URL_Acesso, IP_Origem, Hash_Transacao, Data_Hora_Aprovacao, Status_Pagamento)
15. Entrega (ID_Entrega, Status_Entrega, Taxa_Entrega, Data_Hora_Saida, Data_Hora_Chegada, Codigo_Rastreio, ID_Compra_FK)
16. Cupom_Desconto (ID_Cupom, Codigo_Cupom, Percentual_Desconto, Data_Validade)
17. Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao, UF_Conselho, Tipo_Receita, Encaminhamento_Anvisa, ID_Compra_FK)
18. Pagamento (ID_Pagamento, Valor_Pago, Data_Pagamento, Metodo_Pagamento, ID_Compra_FK, ID_Pessoa_FK)
19. Pessoa (ID_Pessoa, CPF_RG, Nome, Telefone, CEP, Genero)
20. Cliente (ID_Pessoa_FK, Data_Cadastro, Pontos_Fidelidade, Logradouro_Completo)
21. Convenio (Numero_Carteira, Validade, Desconto, ID_Pessoa_FK)
22. Funcionario (ID_Pessoa_FK, Login_Sistema, Nivel_Acesso, Cargo, Funcao, Salario, Data_Admissao, Status, PIS_PASEP, CTPS)
23. Farmaceutico (ID_Pessoa_FK, CRF, UF_CRF, Especialidade)
24. Item_Servico (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK, ID_Pessoa_FK, Descricao, Data, Quantidade_Consumida)

25. Servico (ID_Servico, Nome_Servico, Descricao, Valor_Servico)

RELACIONAMENTO (N,N)

26. Armazena (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK, Quantidade)

27. Fornece (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK)

28. Produz (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK)

29. Classifica (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK)

30. Consome (ID_Servico_FK, ID_Produto_FK)

● Normalização das tabelas (6,0 pontos)

1. Filial (ID_Filial, CNPJ_Filial, Rua, Numero, Bairro, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Filial), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

2. Matriz (CNPJ_Matriz, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (CNPJ_Matriz), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

3. Fiscalização (ID_Registro_Anvisa, Data_Inspecao, Status_Regularizacao, Certificado_AFE, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Registro_Anvisa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

4. Categoria (ID_Categoria, Nome_Categoria, Descricao)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Categoria), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

5. Pagamento (ID_Pagamento, Valor_Pago, Data_Pagamento, Metodo_Pagamento, ID_Compra_FK, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Pagamento), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

6. Cupom_Desconto (ID_Cupom,Codigo_Cupom, Percentual_Desconto, Data_Validade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Cupom), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

7. Farmaceutico (CRF, UF_CRF, Especialidade, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

8. Pessoa (ID_Pessoa, CPF_RG, Nome, Telefone, CEP, Genero)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

9. Cliente (ID_Pessoa_FK, Data_Cadastro, Pontos_Fidelidade, Logradouro_Completo)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

Convenio (Numero_Carteira, Validade, Desconto, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (Numero_Carteira), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

10. Compra (ID_Compra, Data, Horario, Valor_Final, Desconto, ID_Pessoa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Compra), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

11. Serviço (ID_Servico, Nome_Servico, Descricao, Valor_Servico)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Servico), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

12. Item_serviço (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK, ID_Pessoa_FK, Descricao, Data, Quantidade_Consumida)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.

2FN: A chave primária é composta (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK), e todos os atributos não-chave dependem da combinação completa da chave. O atributo ID_Pessoa_FK é mantido como chave estrangeira para identificar o profissional responsável pela execução do serviço.

3FN: Nenhum atributo não-chave (Descricao, Data, Quantidade_Consumida) depende de outro atributo não-chave; todos dependem diretamente da chave composta (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK). Não existem dependências transitivas, portanto a tabela já está na 3FN.

Tabela final normalizada:

- Item_Servico (ID_Compra_FK, ID_Servico_FK, ID_Pessoa_FK, Descricao, Data, Quantidade_Consumida)

On_Line (ID_Compra_FK, ID_Cupom_FK, URL_Acesso, IP_Origem, Hash_Transacao, Data_Hora_Aprovacao, Status_Pagamento)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Compra), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

13. Presencial (ID_Compra_FK, NFCe_Numero, ID_Caixa)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Compra_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. 3FN: Não existem dependências transitivas.

14. Entrega (ID_Entrega, Status_Entrega, Taxa_Entrega, Data_Hora_Saida, Data_Hora_Chegada, Codigo_Rastreio, ID_Compra_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos. 2FN: A chave primária é simples (ID_Entrega), então não há dependências parciais. 3FN: sem dependências transitivas. Logo, já está na 3FN.

15. Estoque (ID_Estoque, Data_Entrada, Localizacao, Quantidade_Atual, ID_Empresa_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Estoque), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

16. Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Empresa), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

- Empresa (ID_Empresa, Telefone, Email, Alvara, Razao_Social, CEP, Inscricao_Estadual, Nome_Fantasia, CNAE, Logradouro, Cidade)

17. Fabricante (ID_Fabricante, CNPJ_Fabricante, Nome_Fabricante, SAC_Telefone, UF_Sede)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Fabricante), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

18. Funcionario (ID_Pessoa_FK, Login_Sistema, Nivel_Acesso, Cargo, Funcao, Salario, Data_Admissao, Status, PIS_PASEP, CTPS)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Pessoa_FK), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.
3FN: O atributo Status pode gerar redundância, pois vários funcionários podem possuir os mesmos valores (Ativo, Inativo, Afastado). Ele é separado em uma tabela própria.

Status_Funcionario (ID_Status_Funcionario PK, Descricao_Status)

19. Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao, UF_Conselho, Tipo_Receita, Encaminhamento_Anvisa, ID_Compra_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é simples (ID_Receita), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave.
3FN: O atributo Tipo_Receita pode gerar redundância, pois vários registros podem repetir os mesmos valores (Simples, Controle Especial, Retida). Ele é separado em uma tabela própria.

- Tipo_Receita (ID_Tipo_Receita PK, Descricao_Tipo)
- Receita (ID_Receita, Data_Emissao, Data_Validade, Data_Retencao, UF_Conselho, ID_Tipo_Receita FK, Encaminhamento_Anvisa, ID_Compra_FK)

20. Item_Compra (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, Quantidade, Preco_Unitario, Desconto_Item)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é composta (ID_Compra_FK, ID_Produto_FK), e todos os atributos não-chave dependem da combinação completa da chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

21. Armazena (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK, Quantidade)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é composta (ID_Estoque_FK, ID_Produto_FK), e o atributo Quantidade depende da combinação completa da chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

22. Fornece (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é composta (ID_Fornecedor_FK, ID_Produto_FK), não existindo atributos não-chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

23. Produz (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é composta (ID_Fabricante_FK, ID_Produto_FK), não existindo atributos não-chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

24. Classifica (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK)

1FN: Todos os atributos são atômicos e não existem grupos repetitivos.
2FN: A chave primária é composta (ID_Produto_FK, ID_Categoria_FK), não existindo atributos não-chave.
3FN: Não existem dependências transitivas.

Especialização

Empresa (Superclasse) --- (xt) Filial e Matriz (subclasses)

Compra (Superclasse) --- (xt) Presencial e On-Line (subclasses)

Pessoa (Superclasse) --- (ct) Funcionario e Cliente (subclasses)

Fornecedor

Tabela inicial (não normalizada):

- fornecedor (**ID_Fornecedor**, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)

Aplicando a 1FN:

Todos os atributos são atômicos e não há grupos repetitivos. A tabela já satisfaz a 1FN.

- fornecedor (**ID_Fornecedor**, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)

Aplicando a 2FN:

A chave primária é simples (ID_Fornecedor), logo não há dependências parciais — todos os atributos dependem totalmente da chave.

- fornecedor (**ID_Fornecedor**, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)

Aplicando a 3FN:

Não existem dependências transitivas entre os atributos não-chave.

Tabela final normalizada:

- fornecedor (**ID_Fornecedor**, Nome, CPF_CNPJ, Empresa, Telefone)

Produto

Tabela inicial (não normalizada):

- produto (**ID_Produto**, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda, Lote_Fabricacao, Tipo_Produto)

Aplicando a 1FN:

Todos os atributos são atômicos e não há grupos repetitivos. A tabela já satisfaz a 1FN.

- produto (**ID_Produto**, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda, Lote_Fabricacao, Tipo_Produto)

Aplicando a 2FN:

A chave primária é simples (ID_Produto), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. Não há dependências parciais.

- produto (**ID_Produto**, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda,

Lote_Fabricacao, Tipo_Produto)

Aplicando a 3FN:

O atributo Tipo_Produto depende apenas do tipo em si, não diretamente da chave primária do produto (vários produtos diferentes compartilham o mesmo Tipo_Produto). Isso caracteriza uma dependência transitiva. Por isso, criamos a tabela tipo_produto.

Tabela final normalizada:

- **tipo_produto** (ID_Tipo_Produto, Descricao_Tipo)
- **produto** (ID_Produto, Descricao, Marca, Preco_Custo, Preco_Venda, Lote_Fabricacao, ID_Tipo_Produto_FK)

Movimentacao_Estoque

Tabela inicial (não normalizada):

- movimentacao_estoque (Tipo_Movimentacao(E/S), Historico_de_Movimentacao, Finalidade/Motivo, Origem_e_Destino, Data_Hora_Movimentacao, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK, ID_Estoque_FK)

Aplicando a 1FN:

A entidade não possui uma chave primária definida, sendo necessário criar o atributo ID_Movimentacao. Além disso, o atributo Origem_e_Destino não é atômico, pois armazena duas informações em um único campo. Ele foi dividido em Origem e Destino.

- movimentacao_estoque (ID_Movimentacao, Tipo_Movimentacao, Historico_de_Movimentacao, Finalidade_Motivo, Origem, Destino, Data_Hora_Movimentacao, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK, ID_Estoque_FK)

Aplicando a 2FN:

A chave primária agora é simples (ID_Movimentacao), portanto todos os atributos dependem totalmente da chave. Não há dependências parciais.

- movimentacao_estoque (ID_Movimentacao, Tipo_Movimentacao, Historico_de_Movimentacao, Finalidade_Motivo, Origem, Destino, Data_Hora_Movimentacao, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK, ID_Estoque_FK)

Aplicando a 3FN:

O atributo Tipo_Movimentacao possui domínio restrito e repetitivo (Entrada/Saída), o que gera redundância entre os registros — caracterizando uma dependência transitiva. Por isso, criamos a tabela tipo_movimentacao.

Tabela final normalizada:

- **tipo_movimentacao** (ID_Tipo_Movimentacao, Descricao_Tipo)
- **movimentacao_estoque** (ID_Movimentacao, Historico_de_Movimentacao, Finalidade_Motivo, Origem, Destino, Data_Hora_Movimentacao, Saldo_Posterior, Lote_Movimentado, ID_Tipo_Movimentacao_FK, ID_Compra_FK, ID_Produto_FK, ID_Pessoa_FK, ID_Estoque_FK)
-